

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

操作マニュアル

版	1.0
日付	2026-09-28
対象読者	見積担当者・導入担当者
文書番号	DOC-04

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 動作環境	2
3. セットアップ	2
3.1 1. Python を入れる	3
3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する	4
3.3 3. 仮想環境を作る	4
3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる	4
3.5 5. APIキーを設定する（任意）	4
3.6 6. 自社情報を設定する	5
3.7 7. 起動する	5
4. 日々の操作	6
4.1 STEPから見積を作る	6
4.2 展開図DXFから見積を作る	8
4.3 図面PDFを合わせて使う	9
4.4 見積書を出力する	11
4.5 類似見積を見る	13
4.6 受注・失注を記録する	13
4.7 過去の見積を取り込む（導入担当者）	14
4.8 マスター（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）	14
5. 画面の表示の意味	15
6. よくある質問とトラブル対応	15
7. 付録：API の使い方（開発者向け）	16
7.1 仕様書（/docs）の見方	17
7.2 呼び出しの例（PowerShell）	18

1. この資料について

見積担当者（プログラミングの知識がなくてよい）と、導入する人のための手引きである。前半でセットアップ（最初に1回だけ行う準備）、後半で日々の操作を、画面の写真つきで説明する。

- **見積担当者** は「日々の操作」の章から読めばよい
- **導入担当者** は「動作環境」と「セットアップ」を先に読む

画面の写真の顧客名・図番・金額はすべて架空である。

2. 動作環境

項目	内容
パソコン	Windows 10／11（64ビット）。メモリ 8GB 以上を推奨。Mac・Linux でも動く
Python	3.11 （3.10～3.12 のどれか。3.13 以降は3D処理の部品（CadQuery）が入らない）
ブラウザ	Chrome または Edge
ネットワーク	最初のセットアップで部品（パッケージ）をダウンロードする。図面PDFの読み取りを使うときはインターネットが必要
任意	Git（リポジトリの取得）、Docker Desktop（Docker で起動する場合）

3. セットアップ

以下の操作は、Windows の **PowerShell**（スタートメニューで「PowerShell」と入力して開く黒い画面）で行う。行の先頭の **PS>** は入力しない。

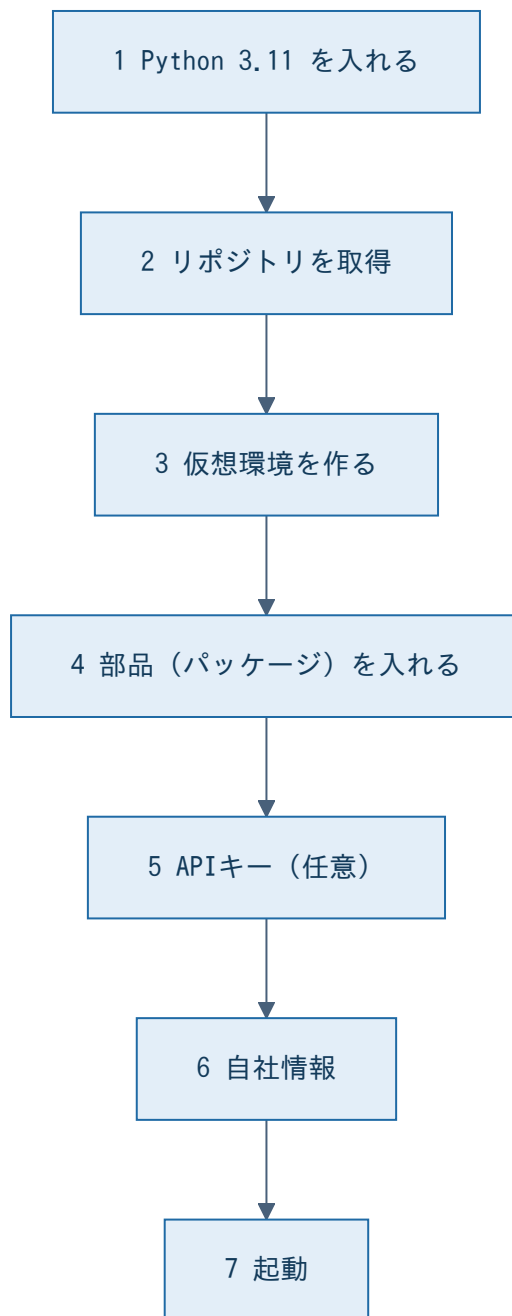


図 セットアップの流れ（最初に1回だけ）

3.1 1. Python を入れる

1. <https://www.python.org/downloads/> を開き、**Python 3.11** の Windows 用インストーラ（64-bit）をダウンロードする
2. インストーラを開き、最初の画面で「Add python.exe to PATH」にチェックを入れて から「Install Now」を押す
3. PowerShell で次を入力し、Python 3.11.x と出ることを確かめる

```
PS> py -3.11 --version
```

注意：Python 3.13 以降しか入っていないと、手順4で3D処理の部品（CadQuery）が入らない。3.11 を追加で入

れれば、`py -3.11` で使い分けられる。

3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する

Git が入っていれば次のとおり。Git がなければ、GitHub のページの「Code」→「Download ZIP」でダウンロードして展開してもよい。

```
PS> git clone https://github.com/1975020t/step_analysis_for_automatic-estimate.git
PS> cd step_analysis_for_automatic-estimate
```

以降の操作は、すべてこのフォルダ（`step_analysis_for_automatic-estimate`）の中で行う。

3.3 3. 仮想環境を作る

仮想環境は、本システム専用の Python の部屋である。ほかのソフトと部品がぶつからない。

```
PS> py -3.11 -m venv .venv
```

フォルダの中に `.venv` ができる。以降、Python は `.venv%Scripts%python.exe` を使う。

3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install --upgrade pip
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3D処理の部品（CadQuery）が大きいので、数分～十数分かかる。最後に `Successfully installed ...` と出れば完了。

3.5 5. APIキーを設定する（任意）

図面PDFの読み取り には、Anthropic（Claude）の APIキーが要る。ほかの機能（STEP・DXFの解析、見積、見積書、類似見積）は、APIキーがなくてもすべて使える。

- フォルダの中の `.env.example` をコピーして、名前を `.env` にする
- `.env` をメモ帳で開き、`ANTHROPIC_API_KEY=` の後ろにキーを書いて保存する（`ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY` という名前でも読まれる）
- 設定できたかは `.venv%Scripts%python.exe scripts%check_claude_api.py` で確かめられる（Claude API を1回だけ呼ぶ）

設定	使う機能	ないとき
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> （または <code>ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY</code> ）	図面PDFの読み取り	図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」と出る。条件は手で選ぶ
<code>OPENAI_API_KEY</code>	チャットでの条件の変更（任意）	簡易な解釈（Mockモード）で動く

APIキーは秘密情報である。`.env` は Git に入らない設定になっている。キーを資料やメールに書かない。

3.6 6. 自社情報を設定する

見積書に載る自社の会社名・住所などは、`data/company.csv` に **仮の値** が入っている。実際の情報は、同じ形式で `data/company.local.csv` を作って書く（Git に入らない。あればこちらが使われる）。

1. `data/company.csv` をコピーして `data/company.local.csv` にする
2. Excel かメモ帳で開き、`value` の列を書き換える

key	内容	例
name	会社名	株式会社〇〇板金
postal_code・address	郵便番号・住所	000-0000、東京都〇〇区…
tel・fax	電話・FAX	03-0000-0000
registration_no	適格請求書の登録番号	T0000000000000
contact	担当者	佐藤 一郎
payment_terms	取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
delivery_place	受渡場所の既定値	貴社指定場所
remark_1、remark_2 …	備考の定型文（番号順に載る）	運賃は含みません。

Excel で保存するときは「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選ぶ。文字化けを防ぐため。

3.7 7. 起動する

デモ画面（ふだん使う画面）：

```
PS> .venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

ブラウザで `http://localhost:8501` が開く（開かなければアドレスを入力する）。止めるときは PowerShell で `Ctrl + C`。

API（開発者向け。別の画面から使うとき）：

```
PS> .venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

仕様書は `http://localhost:8000/docs`。

Docker で起動する（社内サーバーなどに置くとき。Docker Desktop が必要）：

```
PS> docker compose up --build
```

API (`http://localhost:8000/docs`) とデモ画面 (`http://localhost:8501`) が両方起動する。止めるときは `docker compose down`。図面PDFの読み取りを使うときは、起動する前に `$env:ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY="…"` を実行しておく（`docker-compose.yml` がこの名前で渡す）。

4. 日々の操作

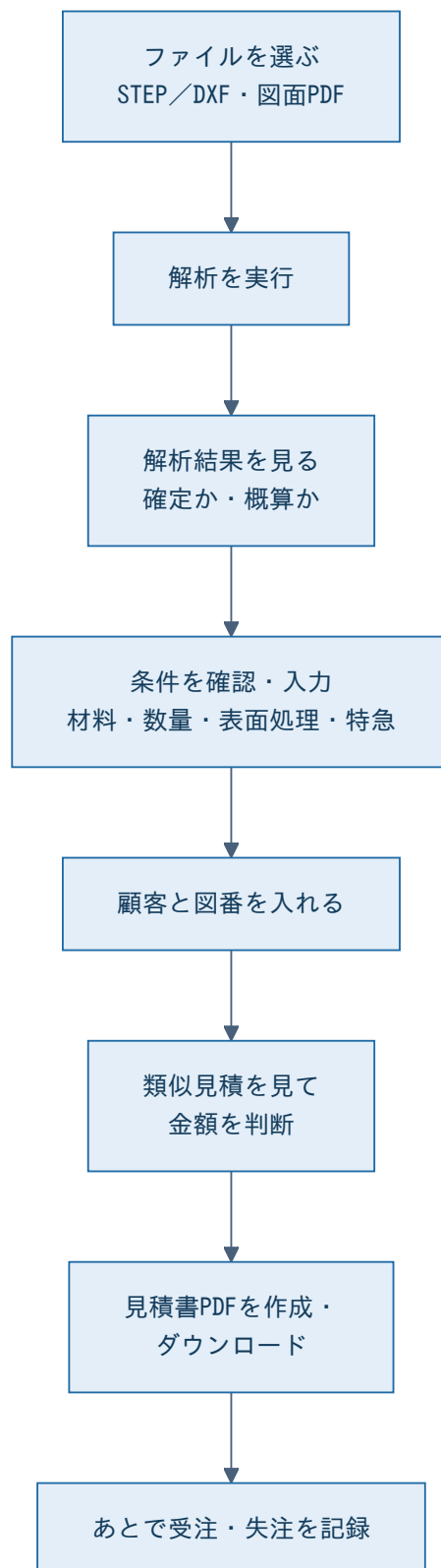


図 見積1件の流れ

4.1 STEPから見積を作る

1. 「STEP／展開図DXFファイル」の「Upload」（またはファイルをドラッグ）で STEP（.step／.stp）を選ぶ

2. 曲げの係数（Kファクター）が顧客や工場で決まっているなら、右の「Kファクター」に入れ、「指定済み加工条件として扱う」にチェックする。分からなければそのままよい（曲げのある部品は概算になる）
3. 「解析を実行」を押す

ファイルアップロード: MOCKモード

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP/展開図DXFファイル

Lv1_0047.step
97.2KB

+

Kファクター

0.33

-

+

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Upload

200MB per file・PDF

解析を実行

STEPを選び、Kファクターを確かめて「解析を実行」を押す

4. 数秒で結果が出る。緑の「解析成功」なら値は確定。黄の「部分成功」なら一部の値が概算、赤の「解析不可」なら見積は出ない（理由が表示される）

ファイル: Lv1_0047.step

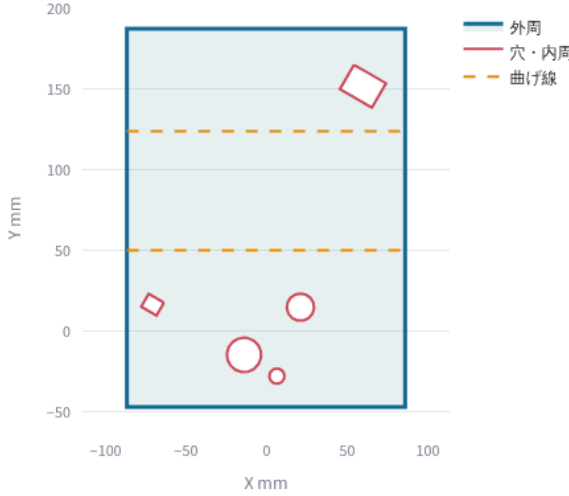
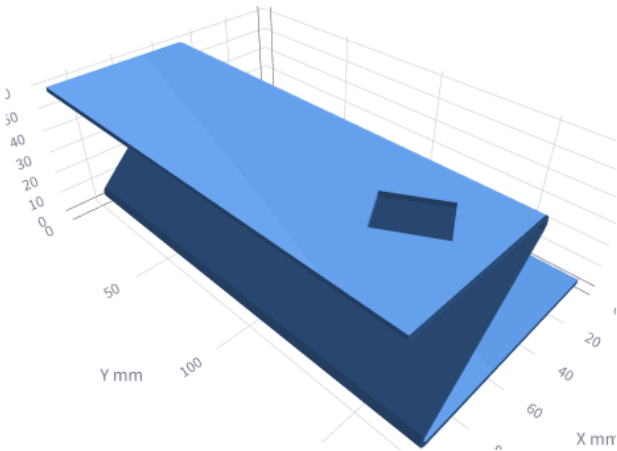
解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
2 mm	39,420.4 ...	1,085.9 mm	5	2

見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

元の3D形状 (ローカル描画)

解析後の展開形状 (ローカル描画)



解析の結果。板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数と、3D・展開形状

5. 下の「ルールベース見積」で、材料・数量・表面処理・特急を選ぶ。金額（単価・小計・消費税・見積金額）がすぐ変わる

ルールベース見積

材料	数量	表面処理	☐ 特急
SPCC	100 - +	三価クロメート (有色)	
単価 (1個)	小計 (税抜、100個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥6,059	¥605,900	¥60,590	¥666,490

原価の内訳 (社内用。見積書には出ません)

コード	項目	数量	単位	単価	金額
MATERIAL	材料費 (SPCC)	62.0478	kg	160	11417
LASER_CUT	レーザー切断	108588.5262	mm	3	325766
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40000
BEND	曲げ加工	200	曲げ	500	100000
SETUP	段取り	1	式	3000	3000
FINISH_ZINC_YELLOW	表面処理 (三価クロメート (有色))	100	個	45	4500

材料・数量・表面処理を選べると、金額が出る

「原価の内訳」の表は社内用である。見積書には出ない。

4.2 展開図DXFから見積を作る

1. 「STEP／展開図DXFファイル」で DXF (.dxf) を選ぶ
2. 右に「板厚 (mm)」の欄が出るので、板厚を入れる (展開図には板厚が入っていないため)
3. 「解析を実行」を押す。あとは STEP と同じ

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Lv2_0013_D1.dxf
46.3KB

+

板厚 (mm)

0 - +

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Upload

200MB per file • PDF

解析を実行

展開図DXFの解析には板厚 (mm) の入力が必要です (図面PDFを指定した場合は図面の板厚を使います)。

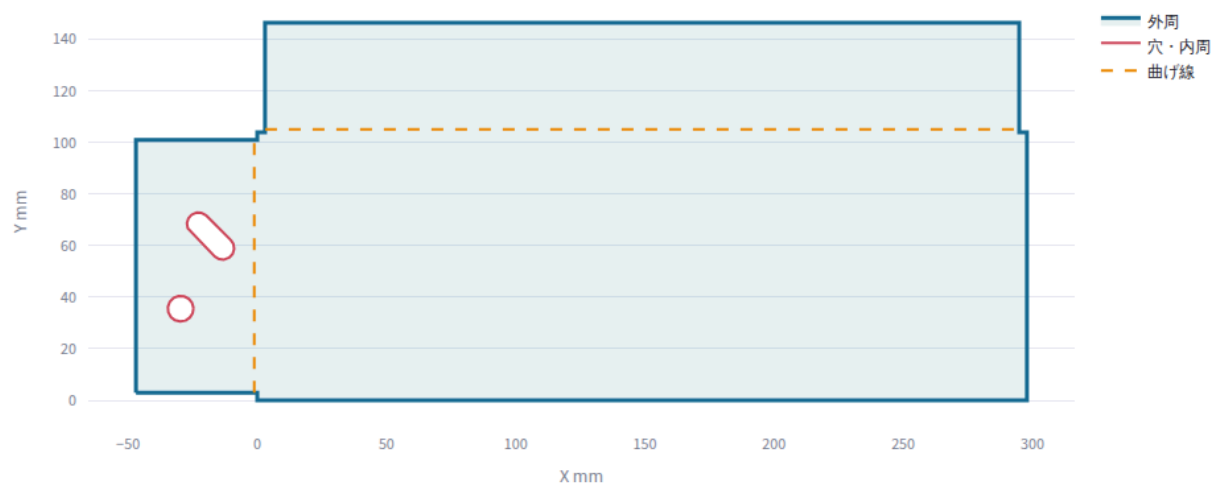
DXFを選べると板厚の入力欄が出る

ファイル: Lv2_0013_D1.dxf

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
1 mm	47,669.4 ...	1,068.0 mm	2	2

解析後の展開形状 (ローカル描画)



DXFの解析結果 (展開形状)

図面の表題欄に書かれた板厚と入力した板厚が違う、外形が閉じていない、部品が2つ描かれている、といった場合は、確定にせず「概算」か「解析不可」になる。

4.3 図面PDFを合わせて使う

図面PDFを一緒に選ぶと、材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取って、入力欄に入れる（APIキーが必要）。

1. 「STEP／展開図DXFファイル」に形状のファイル、「図面PDF」に図面を選び、「解析を実行」を押す

ファイル選択: 解析対象: MOCKセード

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Lv3_0043.step
216.1KB

+

Kファクター

0.33

- +

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Lv3_0043.pdf
187.0KB

+

解析を実行

形状のファイルと図面PDFを両方選ぶ

2. 「図面から読み取った加工条件」に、項目ごとの状態が出る

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件 (Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A)

✓ 確定 3件 ⚠ 要確認 1件 ✗ 未登録 1件 — 記載なし 1件

材質	熱間圧延鋼板 SPHC	✓ 確定	熱間圧延鋼板 SPHC				
板厚	2.3	— 記載なし	• ☐ この値で確定				
数量	50	✓ 確定	50 個				
表面処理	粉体塗装	⚠ 要確認	粉体塗装 / 最新の改訂の値と異なる ☐ この値で確定				
追加工	<table><thead><tr><th>加工</th><th>個数/個</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIG_WELD</td><td>2</td></tr></tbody></table>	加工	個数/個	TIG_WELD	2	✗ 未登録	TIG溶接×2 (ほかに未登録の加工 1件) ☐ この値で確定
加工	個数/個						
TIG_WELD	2						
特急	☐ 特急	✓ 確定	なし				

概算見積: 加工条件または解析値に概算を含みます。

単価 (1個)	小計 (税抜、50個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥10,992	¥549,600	¥54,960	¥604,560

読み取った条件。項目ごとに状態が付く

3. 確定 (✓) 以外の項目を確認する - ⚠ 要確認: 図面と見比べ、値が正しければ「この値で確定」にチェックする。違っていれば値を直す (直すと自動で確定になる) - ✗ 未登録: マスターにないもの (例 M10タップ)。登録済みのもので代えられるなら選び直す。できなければ別途見積とする - — 記載なし: 図面に書いていない。値を入れて「この値で確定」にチェックする
4. 確定にした項目だけが金額に入る。確定でない項目が残っていると、見積は「概算」になる

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件 (Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A)

✓ 確定 3件 ⚠ 要確認 1件 ✗ 未登録 1件 — 記載なし 1件

材質	熱間圧延鋼板 SPHC	✓ 確定	熱間圧延鋼板 SPHC				
板厚	2.3	— 記載なし	• ☐ この値で確定				
数量	50	✓ 確定	50 個				
表面処理	粉体塗装	⚠ 要確認	粉体塗装 / 最新の改訂の値と異なる ☒ この値で確定				
追加加工	<table><thead><tr><th>加工</th><th>個数/個</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIG_WELD</td><td>2</td></tr></tbody></table>	加工	個数/個	TIG_WELD	2	✗ 未登録	TIG溶接 ×2 (ほかに未登録の加工 1件) ☐ この値で確定
加工	個数/個						
TIG_WELD	2						
特急	☐ 特急	✓ 確定	なし				

概算見積: 加工条件または解析値に概算を含みます。

単価 (1個)	小計 (税抜、50個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥11,217	¥560,850	¥56,085	¥616,935

表面処理を確認して「この値で確定」にチェックしたところ

図面に厳しい公差・外観の指定・検査の要求があれば「特記事項」として黄色で出る。金額には入らないので、必要なら備考に書くか別途見積とする。

4.4 見積書を出力する

1. 「顧客と部品」に、宛先の会社名 (必須)・部署と担当者名・品名・図番・改訂を入れる (図面PDFから読み取った図番・改訂は入っている)

顧客と部品

宛先の会社名 (必須)	部署・担当者名 (任意)	
サンプル電機株式会社	購買部 山田 太郎	
品名	図番	改訂
取付板	CS649-3372	

顧客と部品を入れる

2. 「見積書を出力」で、件名（自動で入る）・受渡場所・備考を確かめる。社内用の内訳（原価・粗利率）も欲しいければ「社内用の内訳も出力する」にチェックする
3. 「見積書PDFを作成」を押し、「ダウンロード」ボタンで PDF を保存する

見積書を出力

件名

CS649-3372 取付板 製作

受渡場所

貴社指定場所

備考（任意、1行に1項目）

☒ 社内用の内訳も出力する（別PDF、社外秘）

見積書PDFを作成

ダウンロード: Q20260928-001_御見積書.pdf

ダウンロード: Q20260928-001_見積根拠（社内用）.pdf

この見積は見積履歴（data/past_quotes/history.csv）に入り、次からの類似見積の検索対象になります。

見積書PDFを作成し、ダウンロードする

4. 未確定の条件があるときは、作る前に「未確定の条件があるため概算見積書として出力されます」と出る。そのまま作ると「概算御見積書」になり、備考の先頭に未確定の項目が並ぶ。確定の見積書にしたいときは、先に条件をすべて確定にする

見積書を出力

件名

DB-25-0367 Lv3_0043 製作

受渡場所

貴社指定場所

備考（任意、1行に1項目）

☐ 社内用の内訳も出力する（別PDF、社外秘）

未確定の条件があるため概算見積書として出力されます。

- ・ 板厚：図面に記載なし（形状データの板厚 t2.3 で計算しています）
- ・ 表面処理：粉体塗装は読み取り値の確認が必要（金額に含めていません）

見積書PDFを作成

概算になるときの予告

見積書	いつ	見本
御見積書	条件がすべて確定	画面設計書「見積書の見本」
概算御見積書	未確定の条件が残っている、解析値が概算	同上
見積根拠（社内用）	チェックを入れたとき。社外秘	同上

見積番号は自動で付く（例 Q20260928-001）。同じ日に何度出しても重複しない。出力した見積は自動で見積履歴に入る。

4.5 類似見積を見る

「顧客と部品」に宛先と図番を入れると、「類似見積（参考）」に過去の見積が最大5件出る。

類似見積（参考）

履歴2,084件から、値段を決める要素（材質の系統・板厚・数量帯・大きさ・加工）が近いものを最大5件。リピート（同じ顧客・同じ図番）は必ず先頭に出します。参考表示のみで、今回の単価は変えません。

参考：過去の出し値の水準で見た今回の単価 ¥5,248（リピート 2024/10/14 の出し値の水準）。今回の単価 ¥6,059 はこれより +15.4%。

1. 【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 ¥6,270（今回比 +3.5%） 出し値÷今のマスターの標準単価 0.87 この水準で見た今回の単価 ¥5,248
（標準 ¥7,238）

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

この見積の全項目

類似見積。先頭に参考の単価、続いて過去の見積

- 【リピート】：同じ顧客の同じ図番。前回いくらで出したか、何が変わったかを必ず確かめる
- 【同じ顧客】：その顧客に出してきた値段の水準が分かる
- 【他の顧客】：自動の金額が妥当かを実績と比べる
- 参考（青）：過去の出し値の水準で見た今回の単価。今回の金額との差（%）が出る。画面の金額は自動では変わらない。金額を決めるのは担当者
- 黄色の注意：2年以上前の見積（今と価格水準が違う）、リピートで前回の水準より±20%を超えて違う、過去が特急（割増込み）
- 「この見積の全項目」を開くと、過去の見積の元の記録がすべて見られる

4.6 受注・失注を記録する

- 画面の下の「受注・失注の記録」を開く

2. 「見積」で見積番号を選び、「結果」で受注・失注・未回答を選ぶ
3. 「結果を記録」を押す

▼ 受注・失注の記録

☒ この画面で出力した見積だけ

見積

Q20260928-001 | 2026/09/28 | サンプル電機株式会社 | CS649-3372 | 未回答 ▼

結果

☐ 受注 ☐ 失注 ☒ 未回答

結果を記録

チャット解釈モード: Mockモード

受注・失注の記録

見積履歴は `data/past_quotes/history.csv` に書かれる。複数のパソコンで共有するときは、このファイルを Git にコミットする（導入担当者に依頼する）。

4.7 過去の見積を取り込む（導入担当者）

Excel など管理している過去の見積を、CSV にして取り込むと、類似見積の対象になる。

1. Excel で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」または「CSV（コンマ区切り）」で保存する
2. PowerShell で次を実行する

```
PS> .venv\Scripts\python.exe scripts\import_past_quotes.py 旧見積.csv
```

3. 列の名前は自動で対応づける（「見積番号」「見積日」「顧客名／得意先」「図番」「改訂」「品名」「材質」「板厚」「数量」「表面処理」「追加加工」「特急」「単価」「金額」「結果」「担当者」「備考」「展開面積_mm2」など）。名前が違う列は `--map` で指定する

```
PS> .venv\Scripts\python.exe scripts\import_past_quotes.py 旧見積.csv --map customer=得意先コード名 --map unit_price=見積単価
```

- 見積日と顧客名がない行は取り込まない（理由が表示される）。欠けた列は空欄になる
- 同じ見積（見積番号・見積日・顧客が同じ）は二重に入らないので、何度実行してもよい
- 材質・表面処理・追加加工の文字は、マスターの別名でコードに対応づけ、元の文字も残す。「SUS」のように系統しか分からないもの、マスターにないものも取り込む

4.8 マスター（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）

マスターは `data/` の CSV ファイルである。Excel で開いて書き換え、「CSV UTF-8」で保存する。

ファイル	中身	主な列
materials.csv	材質	material (コード)、display_name (表示名)、density_kg_m3 (密度)、price_per_kg (材料単価 円/kg)、waste_factor (歩留まり係数)、charge_scope、aliases (表記ゆれ)
process_rates.csv	工程・追加加工	process_code、display_name、unit_price (単価)、unit (単位)、charge_scope、aliases
surface_treatments.csv	表面処理	treatment_code、display_name、unit_price、charge_scope、aliases
pricing_policy.csv	価格方針	margin_rate (粗利率 0.25)、rush_surcharge_rate (特急割増 0.30)、tax_rate (税率 0.10)、quote_validity_days (有効期限 30日)、lead_time_days_normal (納期 10営業日)、lead_time_days_rush (特急の納期 5営業日)

- **charge_scope** : `per_part` は数量倍、`per_order` は1件に1回だけ (段取りなど)
- **aliases** : 図面や過去の見積での書き方の違いを `|` で区切って並べる (例 `SPCC-SD|冷間圧延鋼板|CRS`)。完全に一致したときだけ対応づける
- デモ画面は、次に操作したときから新しいマスターを使う。API は再起動が必要

5. 画面の表示の意味

表示	意味	どうするか
解析成功 (緑)	形状の値を確定できた	そのまま使ってよい
部分成功 (黄)	一部の値が概算 (自己検算が合わない、曲げ部に穴がある、Kファクターが既定値など)	「解析根拠と処理段階」で理由を見て、必要なら図面と見比べる
解析不可 (赤)	対象外の形状、ファイルの問題	理由コードを見る。形状を手で見積もる
✔ 確定	図面の値に問題がない	そのまま
⚠ 要確認	読み取ったが確認が必要	図面と見比べ、「この値で確定」
✗ 未登録	マスターにない	登録済みのもので代えるか、別途見積。よく出るものはマスターへの登録を検討
— 記載なし	図面に書いていない	顧客に確認するか、値を入れて確定
概算見積 (黄)	確定でない条件や概算の値がある	このまま出すと「概算御見積書」になる

概算とは : 金額の一部が、確かめられていない値や仮の値にもとづく見積である。概算のまま出すときは、見積書の備考に「本見積は概算です」と、未確定の項目とその扱い (金額に含めていない、別途見積 など) が自動で書かれる。

6. よくある質問とトラブル対応

困ったこと	原因と対処
<code>pip install</code> で CadQuery (cadquery-ocp) が入らない	Python が 3.13 以降になっている。 <code>py -3.11 -m venv .venv</code> で作り直す (<code>.venv</code> フォルダを消してから)

困ったこと	原因と対処
画面に「CadQueryが未インストールのため解析できません」と出る	仮想環境の Python で起動していない。 <code>.venv*Scripts*python.exe -m streamlit run app.py</code> で起動する
<code>py</code> が見つからない	Python のインストールで「Add python.exe to PATH」にチェックしていない。入れ直すか、Python のフルパスで実行する
ブラウザが開かない・つながらない	<code>http://localhost:8501</code> を手で開く。「ポートが使われている」と出たら <code>--server.port 8502</code> を付けて起動する
図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」	<code>.env</code> に <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> を書く。なければ条件を手で選ぶ
図面PDFの読み取りに時間がかかる	1枚あたり数秒～十数秒かかる（外部のサービスの応答待ち）
解析が「部分成功」になる	曲げのある部品で Kファクターが既定値のままだと概算になる。決まった値があれば入れてチェックする
DXFで「解析不可」	外形が閉じていない（0.1mm を超えるすき間）、部品が2つ描かれている、切断線がない。CADで直して保存し直す
顧客から STEP・DXF 以外の 3D データしか届かない（SOLIDWORKS・Inventor・iCAD などの形式）	顧客に STEP で保存し直して 送ってもらう（主な 3D CAD はどれも STEP で書き出せる）。Parasolid（.x_t）は変換ツールで STEP にできる
IGES（.igs）が届いた	立体（ソリッド）として出ていれば変換ツールで STEP にできる。面の集まりとして出ていると確実に直せないの、STEP での再提出を依頼する
STL・OBJ が届いた	正確な値が出せないの扱えない。STEP を依頼する
DWG（AutoCAD）・Jw_cad（.jww）の図面が届いた	それぞれの CAD（または変換ツール）で DXF として保存 する。展開図なら DXF として解析できる。三面図は形状の自動解析の対象外（図面PDFにして条件の読み取りに使う）
紙や FAX の図面しかない	PDF にスキャンして図面PDFとして使う（加工条件の読み取り）。形状の値は読めないの、STEP か DXF を依頼するか、担当者が値を確かめる
見積書の作成ボタンが押せない	宛先の会社名が空。「顧客と部品」に入れる
見積書に自社の住所が「〇〇」と出る	<code>data/company.local.csv</code> を作っていない（自社情報の設定）
CSV を開くと文字化けする	Excel で開くときは「データ」→「テキストまたはCSVから」で UTF-8 を選ぶ。保存は「CSV UTF-8」
過去の見積が類似見積に出ない	材質の系統（鉄・ステンレス・アルミ・銅）か板厚（同じか隣）が違うと、リピート以外は出ない。リピートは顧客名と図番が一致しているか確かめる

7. 付録：API の使い方（開発者向け）

API は、画面から独立して本システムの機能を呼ぶ窓口である。段階2の新しい画面（React）はこれを使う。

7.1 仕様書（/docs）の見方

板金見積 API 1.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスターとルールだけで決まります（LLMは計算しません）。

system

GET /api/health Health

masters

GET /api/masters Masters

files

POST /api/files Upload

GET /api/files/{file_id}/model.glb Model Glb

analysis

POST /api/analyses Submit Analysis

GET /api/jobs/{job_id} Job

drawing

POST /api/drawings/readings Submit Reading

quote

POST /api/quotes Quote

document

POST /api/documents Document

GET /api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File

similar

POST /api/similar-quotes Similar

history

POST /api/history/import Import History

GET /api/history History

GET /api/history/{quote_no} History Detail

PUT /api/history/{quote_no}/outcome Outcome

Schemas

AdditionalProcess > Expand all object

AdditionalProcessInput > Expand all object

AnalysisJobRequest > Expand all object

AnalysisStage > Expand all object

BendEvidence > Expand all object

API の仕様書。機能ごとに開くと、入力と出力の形と例が見られる

- 機能（masters・files・analysis・drawing・quote・document・similar・history）ごとに並ぶ
- 1つ開いて「Try it out」を押すと、画面から試しに呼べる
- 下の「Schemas」に入出力の型（SheetMetalAnalysis、QuoteResponse など）がある

7.2 呼び出しの例 (PowerShell)

```
# 1. STEP をアップロード
PS> $f = curl.exe -s -F "file=@part.step" http://localhost:8000/api/files | ConvertFrom-Json
# 2. 解析を受け付ける (すぐ受付番号が返る)
PS> $j = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/analyses -ContentType "application/json" `
    -Body (@{ file_id = $f.file_id; k_factor = 0.5; k_factor_confirmed = $true } | ConvertTo-Json)
# 3. 状態を確かめる (status が done になるまで)
PS> Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/jobs/$( $j.job_id )
# 4. 見積
PS> $body = @{ analysis_job_id = $j.job_id; condition = @{ material = "SPCC"; quantity = 100 } } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/quotes -ContentType "application/json" -Body $body
```

API_TOKEN を設定したサーバーでは、`-Headers @{ Authorization = "Bearer <合言葉>" }` を付ける。機能ごとの呼び出しの流れは `analysis/api_design.md` と「設計書」の API の章にある。